

11_Theta_sensitivity_experiment

실험명

11번 Theta sensitivity 실험: HSI 상태분류 민감도 조정의 효과 확인

1. 실험 목적

이 실험의 목적은 HSI 상태분류에서 사용하는 **Theta 기준값**을 바꾸었을 때, HSI 상태분포와 ETF 비중 전환, 백테스트 성과가 어떻게 달라지는지 확인하는 것이다.

10번 Lambda 실험이 “HSI 목표비중으로 이동하는 속도”를 조절한 실험이었다면, 11번 Theta 실험은 “HSI 상태판단의 민감도”를 조절한 실험이다. 따라서 11번의 핵심 질문은 다음과 같다.

질문	확인 방식
Theta 값을 바꾸면 HSI 상태분포가 의미 있게 달라지는가?	상태별 월 수와 비율 비교
Theta 조정이 CAGR, MDD, Sharpe, Calmar를 개선하는가?	theta별 성과표 비교
Theta 조정이 Turnover 문제를 구조적으로 해결하는가?	theta별 Turnover 비교
최종 후보 선정의 중심이 Theta인지 Lambda인지	10번 Lambda 결과와 비교 해석

Theta(설명: HSI 상태를 나눌 때 사용하는 민감도 기준값이다. 값이 달라지면 같은 HSI 점수라도 상태분류가 달라질 수 있다.)
HSI(설명: Hourglass Signal Index의 약자로, 본 프로젝트에서는 미래수익률 예측기가 아니라 시장상태를 번역하는 가격 기반 상태분류 지표로 사용한다.)

2. 배경과 이유

HSI 상태분류는 risk_relief, neutral_watch, conflict, risk_warning, accident_zone 등 5개 상태로 시장을 해석한다. 이때 Theta 기준값은 상태를 얼마나 민감하게 나눌지에 영향을 줄 수 있다.

초기 HSI baseline에서는 기준 Theta를 사용했지만, 해당 기준이 너무 민감하거나 둔감하면 상태 전환이 과도해지거나 위험상태를 늦게 포착할 수 있다. 따라서 11번에서는 Theta 값을 여러 후보로 바꾸어, 상태분류 민감도 변화가 실제 포트폴리오 성과와 Turnover에 어떤 영향을 주는지 확인하였다.

다만 이 실험은 HSI 상태판단의 민감도 조정 실험이지, Lambda처럼 비중 이동 속도를 직접 완화하는 실험은 아니다. 따라서 최종 보고서에서는 Theta와 Lambda의 역할을 구분해야 한다.

3. 사용 데이터

- Theta 실험 그리드: `main_final_theta_experiment_grid.csv`
- Theta별 HSI 상태표: `main_final_theta_hsi_state_table.csv`
- Theta별 ETF 비중표: `main_final_theta_weights.csv`
- Theta별 월별 백테스트 결과: `main_final_theta_backtest_timeseries.csv`
- Theta별 성과 요약표: `main_final_theta_performance_summary.csv`
- Theta별 Turnover 요약표: `main_final_theta_turnover_summary.csv`
- Theta별 상태분포표: `main_final_theta_state_distribution.csv`
- Theta 후보 판단표: `main_final_theta_candidate_judgement.csv`

전략별 월별 결과는 총 1,032행이며, 전략 수 6개와 월별 백테스트 구간이 결합된 결과이다. 수익률은 decimal 기준으로 계산한 뒤, 보고서 표에서는 % 단위로 표시하였다.

4. 실험 방법

Theta 후보는 다음과 같이 설정하였다.

theta_id	Theta	accident_extra	conflict band	사용 점수	비중 규칙	목적
theta_0.10	0.100	0.200	0.200	score_return, score_ma_pos, score_momentum, score_vol, score_rs	final_baseline_state_target_weights_v1	HSI 상 태 분 류 민 감 도 검 증
theta_0.15	0.150	0.200	0.200	score_return, score_ma_pos, score_momentum, score_vol, score_rs	final_baseline_state_target_weights_v1	HSI 상 태 분 류 민 감 도 검 증
theta_0.20	0.200	0.200	0.200	score_return, score_ma_pos, score_momentum, score_vol, score_rs	final_baseline_state_target_weights_v1	HSI 상 태 분 류 민 감 도 검 증
theta_0.25	0.250	0.200	0.200	score_return, score_ma_pos, score_momentum, score_vol, score_rs	final_baseline_state_target_weights_v1	HSI 상 태 분 류 민 감 도 검 증

theta_id	Theta	accident_extra	conflict band	사용 점수	비중 규칙	목적
theta_0.30	0.300	0.200	0.200	score_return, score_ma_pos, score_momentum, score_vol, score_rs	final_baseline_state_target_weights_v1	HSI 상 태 분 류 민 감 도 검 증

각 Theta 후보에 대해 HSI 상태를 다시 분류하고, 동일한 상태별 ETF 목표비중 규칙을 적용해 월별 백테스트를 수행하였다. 비교 기준으로 EW Benchmark도 함께 포함하였다.

HSI 점수

→ Theta 기준에 따른 상태분류

→ 상태별 ETF 목표비중 적용

→ 월별 수익률 백테스트

→ 성과·Turnover·상태분포 비교

[Theta 규칙 placeholder] 최종 코드 설명서에서는 `accident_extra`, `conflict_direction_band`, `theta_common`이 HSI 상태 분류에 어떻게 작동하는지 대표 함수 또는 조건문 기준으로 별도 설명한다.

5. 주요 결과

5.1 Theta별 성과 요약

전략	Theta	CAGR(%)	연환산 변동성(%)	MDD(%)	Sharpe	Sortino	Calmar	WinRate(%)
EW		6.510	7.972	-13.571	0.832	1.538	0.480	60.465
theta_0.10	0.100	7.502	13.615	-21.720	0.597	0.889	0.345	65.116
theta_0.15	0.150	7.732	13.666	-23.459	0.611	0.950	0.330	65.116
theta_0.20	0.200	7.715	13.351	-20.243	0.621	1.050	0.381	62.791
theta_0.25	0.250	7.442	12.889	-20.823	0.619	1.025	0.357	61.628
theta_0.30	0.300	7.737	12.917	-20.823	0.640	1.080	0.372	61.047

Theta 계열에서 CAGR이 가장 높은 전략은 **theta_0.30**이고, Calmar가 가장 높은 전략은 **theta_0.20**이다. MDD 기준으로 가장 안정적
적인 Theta 후보는 **theta_0.20**이며, Sharpe 기준으로는 **theta_0.30**이 가장 높다.

그러나 Theta 후보들의 전체 성과 차이는 Lambda 실험에 비해 구조적으로 뚜렷하지 않다. 일부 Theta 값은 MDD를 낮추거나
Calmar를 개선하지만, Turnover 문제가 충분히 완화되지는 않는다. 따라서 Theta는 최종 후보를 결정하는 핵심 축이라기보다 HSI 상
태분류 민감도를 확인하는 보조 실험으로 해석한다.

MDD(설명: Maximum Drawdown의 약자이다. 투자기간 중 고점 대비 최대 하락폭을 뜻한다.)
Calmar(설명: CAGR을 절대 MDD로 나눈 지표이다. 낙폭 대비 수익성을 볼 때 사용한다.)

5.2 Theta별 Turnover 요약

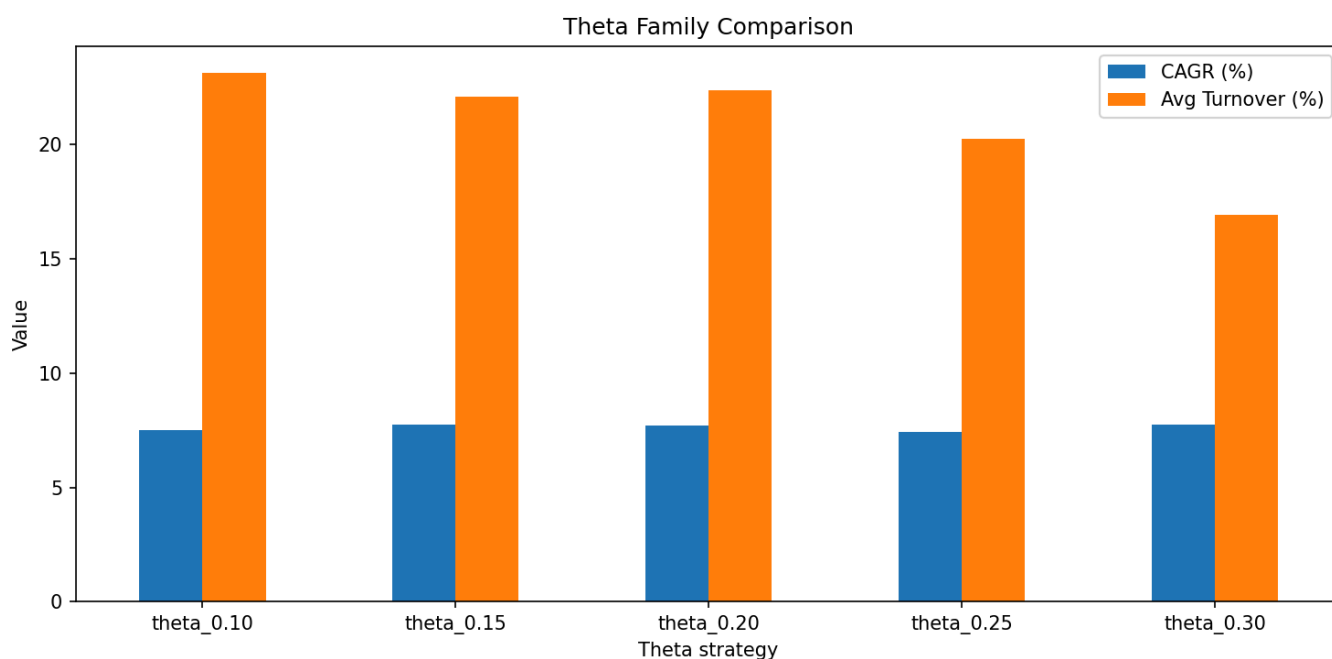
전략	Theta	평균 Turnover(%)	최대 Turnover(%)	누적 Turnover(%)	Turnover 발생 월 수
EW		0.000	0.000	0.000	0.000
theta_0.10	0.100	23.140	70.000	3980.000	94.000
theta_0.15	0.150	22.093	70.000	3800.000	94.000
theta_0.20	0.200	22.384	70.000	3850.000	106.000
theta_0.25	0.250	20.262	70.000	3485.000	106.000
theta_0.30	0.300	16.919	70.000	2910.000	91.000

Theta별 Turnover를 보면 EW를 제외한 HSI 기반 Theta 후보들은 평균 Turnover가 여전히 높다. 기준 theta_0.15의 평균 Turnover는 22.093%이고, Turnover가 가장 낮은 Theta 후보인 theta_0.30도 평균 Turnover가 16.919% 수준이다.

즉, Theta 조정은 상태분류 경계를 바꾸지만, 목표비중으로 즉시 이동하는 구조 자체를 완화하지는 못한다. 이 점에서 Theta는 Lambda 부분조정보다 Turnover 문제 해결력이 약하다.

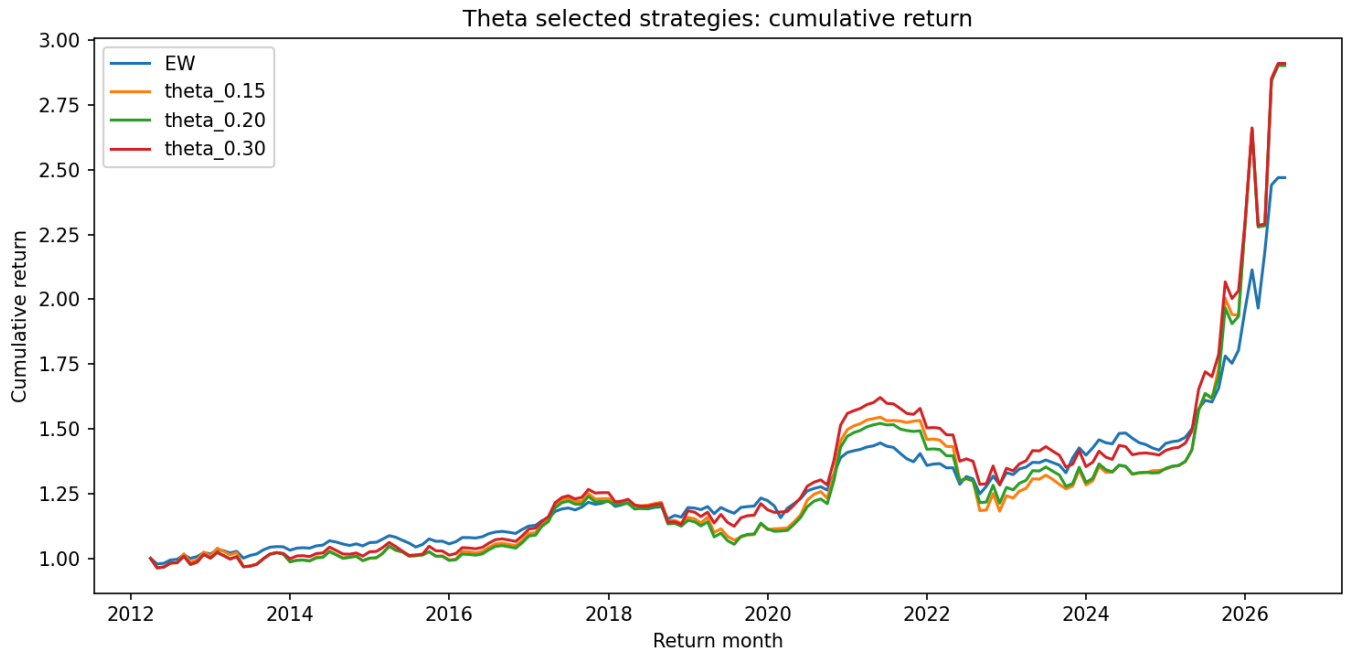
Turnover(설명: 포트폴리오 비중이 얼마나 많이 바뀌었는지를 나타내는 회전율이다. 거래비용 부담과 연결된다.)

5.3 Theta Family Comparison



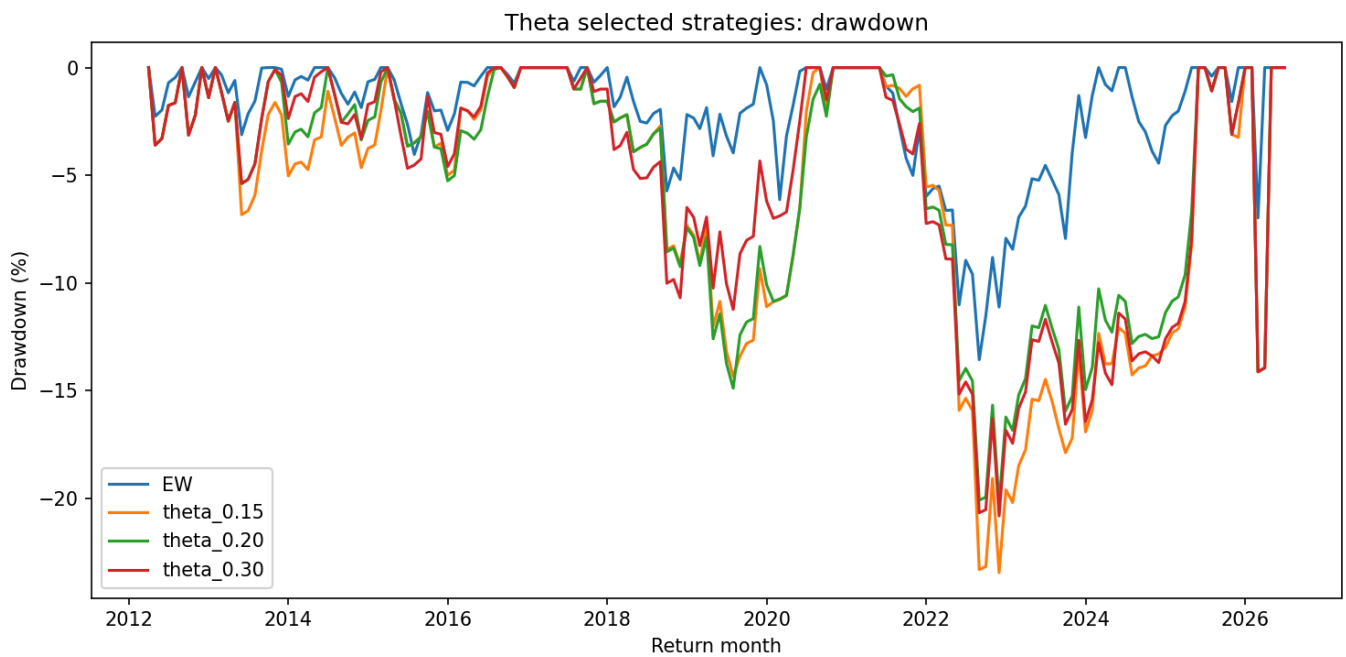
이 그림은 Theta 후보별 CAGR과 평균 Turnover를 함께 보여준다. 일부 Theta 값에서 CAGR이나 Calmar가 개선되지만, 평균 Turnover는 여전히 높은 수준에 머문다. 따라서 Theta 조정만으로는 HSI baseline의 높은 회전율 문제를 구조적으로 해결하기 어렵다.

5.4 누적수익률 경로



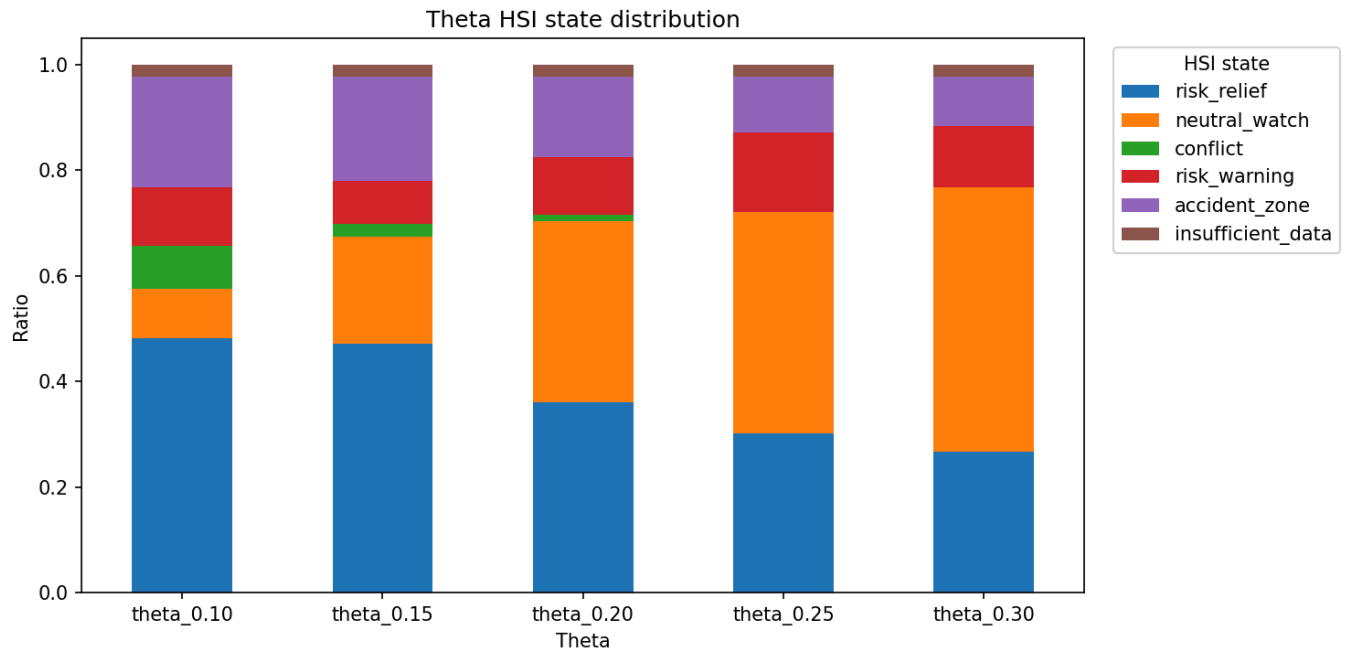
누적수익률 경로에서는 theta_0.15, theta_0.20, theta_0.30 등 HSI 기반 후보들이 EW보다 높은 누적성적을 보일 수 있다. 그러나 HSI 기반 후보 간 차이는 Lambda 후보에서처럼 운용 성격이 뚜렷하게 분리되지는 않는다.

5.5 Drawdown 경로



Drawdown 경로를 보면 일부 Theta 값은 기준 theta_0.15보다 MDD를 완화하지만, 즉시 목표비중으로 이동하는 구조가 유지되기 때문에 낙폭과 Turnover가 함께 남는다. 따라서 Theta는 상태분류 민감도 조정에는 의미가 있지만, 실제 운용 안정성 개선의 핵심 장치로 보기에는 제한적이다.

5.6 HSI 상태분포 변화



theta_id	Theta	HSI 상태	상태명	월 수	전체 월 수	비율(%)
theta_0.10	0.10	accident_zone	강한 위험 구간	36.00	172.00	20.93
theta_0.10	0.10	conflict	신호 충돌	14.00	172.00	8.14
theta_0.10	0.10	insufficient_data	자료 부족	4.00	172.00	2.33
theta_0.10	0.10	neutral_watch	중립 관찰	16.00	172.00	9.30
theta_0.10	0.10	risk_relief	위험 완화 우세	83.00	172.00	48.26
theta_0.10	0.10	risk_warning	위험 악화 우세	19.00	172.00	11.05
theta_0.15	0.15	accident_zone	강한 위험 구간	34.00	172.00	19.77
theta_0.15	0.15	conflict	신호 충돌	4.00	172.00	2.33
theta_0.15	0.15	insufficient_data	자료 부족	4.00	172.00	2.33
theta_0.15	0.15	neutral_watch	중립 관찰	35.00	172.00	20.35
theta_0.15	0.15	risk_relief	위험 완화 우세	81.00	172.00	47.09
theta_0.15	0.15	risk_warning	위험 악화 우세	14.00	172.00	8.14
theta_0.20	0.20	accident_zone	강한 위험 구간	26.00	172.00	15.12
theta_0.20	0.20	conflict	신호 충돌	2.00	172.00	1.16
theta_0.20	0.20	insufficient_data	자료 부족	4.00	172.00	2.33
theta_0.20	0.20	neutral_watch	중립 관찰	59.00	172.00	34.30
theta_0.20	0.20	risk_relief	위험 완화 우세	62.00	172.00	36.05
theta_0.20	0.20	risk_warning	위험 악화 우세	19.00	172.00	11.05
theta_0.25	0.25	accident_zone	강한 위험 구간	18.00	172.00	10.47
theta_0.25	0.25	insufficient_data	자료 부족	4.00	172.00	2.33
theta_0.25	0.25	neutral_watch	중립 관찰	72.00	172.00	41.86

theta_id	Theta	HSI 상태	상태명	월 수	전체 월 수	비율(%)
theta_0.25	0.25	risk_relief	위험 완화 우세	52.00	172.00	30.23
theta_0.25	0.25	risk_warning	위험 악화 우세	26.00	172.00	15.12
theta_0.30	0.30	accident_zone	강한 위험 구간	16.00	172.00	9.30
theta_0.30	0.30	insufficient_data	자료 부족	4.00	172.00	2.33
theta_0.30	0.30	neutral_watch	중립 관찰	86.00	172.00	50.00
theta_0.30	0.30	risk_relief	위험 완화 우세	46.00	172.00	26.74
theta_0.30	0.30	risk_warning	위험 악화 우세	20.00	172.00	11.63

Theta 값이 달라지면 HSI 상태별 월 수가 달라진다. 예를 들어 기준 theta_0.15와 theta_0.20을 비교하면 risk_warning 월 수는 14개 월에서 19개월로 달라지고, accident_zone 월 수는 34개월에서 26개월로 달라진다. 이는 Theta가 HSI 상태분류 민감도에 영향을 준다는 것을 보여준다.

다만 상태분포가 바뀐다고 해서 최종 운용 성과가 자동으로 개선되는 것은 아니다. 상태분류가 달라져도 목표비중으로 즉시 이동하는 구조가 유지되면 Turnover 부담이 남기 때문이다.

[상태분포 해석 placeholder] 최종 발표에서는 모든 상태분포를 설명하기보다, theta_0.15와 theta_0.20 또는 theta_0.30처럼 대표 후보 2~3개만 골라 상태분포 변화와 성과 차이를 함께 설명한다.

5.7 후보 판단표

전략	Theta	CAGR 변화 vs $\theta=0.15(\%p)$	MDD 변화 vs $\theta=0.15(\%p)$	Turnover 변화 vs $\theta=0.15(\%p)$	판정	이유
EW					benchmark	동일가중 비교 기준
theta_0.10	0.100	-0.230	1.740	1.047	review_turnover	상태 전환이 잦아 Turnover 확인 필요
theta_0.15	0.150	0.000	0.000	0.000	baseline_theta	기준 θ
theta_0.20	0.200	-0.017	3.217	0.291	review_turnover	상태 전환이 잦아 Turnover 확인 필요
theta_0.25	0.250	-0.290	2.636	-1.831	review_turnover	상태 전환이 잦아 Turnover 확인 필요
theta_0.30	0.300	0.004	2.636	-5.174	review_turnover	상태 전환이 잦아 Turnover 확인 필요

후보 판단표에서는 일부 Theta 후보가 검토 대상으로 남지만, 대부분 review_turnover로 표시된다. 이는 성과 자체보다 Turnover를 추가로 확인해야 한다는 의미이다. 따라서 Theta는 최종 후보 압축의 핵심이라기보다, HSI 상태분류가 특정 기준값에 지나치게 의존하지 않는지 확인하는 robustness 성격이 강하다.

6. Lambda와 Theta의 차이

10번 Lambda 실험과 11번 Theta 실험은 서로 다른 문제를 다룬다.

구분	Lambda	Theta
조정 대상	목표비중으로 이동하는 속도	HSI 상태분류 민감도
직접 영향	실제 ETF 비중 이동 경로	HSI 상태 월 수와 상태 전환
Turnover 완화 효과	직접적	제한적
최종 후보 영향	Lambda 0.1, 0.3 후보 선정의 핵심	보조 민감도 검토
보고서 역할	실행 개선 장치	상태분류 robustness 확인

즉, Theta를 바꾸면 상태분류는 달라질 수 있지만, 비중 이동을 부드럽게 만드는 직접 장치는 아니다. 반면 Lambda는 HSI 상태분류를 바꾸지 않고도 실제 ETF 비중 이동 경로를 완화한다. 따라서 최종 후보 선정의 중심은 Theta가 아니라 Lambda이다.

7. 성과 귀인과 해석

11번 실험의 핵심은 다음과 같다.

1. **Theta는 HSI 상태분포에 영향을 준다.**
Theta 값이 달라지면 risk_relief, risk_warning, accident_zone 등의 월 수가 달라진다.
2. **일부 성과지표는 개선될 수 있다.**
theta_0.20 등 일부 후보는 기존 theta_0.15보다 MDD나 Calmar 측면에서 좋아질 수 있다.
3. **그러나 Turnover 문제는 구조적으로 해결되지 않는다.**
Theta는 상태분류 경계를 조정할 뿐, 목표비중으로 즉시 이동하는 구조를 완화하지 않는다.
4. **따라서 Theta는 최종 후보의 중심이 아니다.**
최종 전략 후보는 Lambda 0.1과 Lambda 0.3이며, Theta 실험은 HSI 상태분류 민감도와 robustness를 확인하는 보조 실험으로 해석한다.

8. 한계와 다음 판단

본 실험은 Theta 후보를 0.10~0.30 범위의 사전 설정값으로 비교하였다. 이 범위 밖의 값이나 더 복잡한 상태분류 규칙을 탐색하지는 않았다. 또한 Theta 값이 성과에 미치는 영향은 상태분포와 시장구간에 따라 달라질 수 있으므로, 특정 Theta 값이 모든 기간에서 우월하다고 단정해서는 안 된다.

최종 판단은 다음과 같이 정리한다.

항목	판단
Theta 조정	HSI 상태분류 민감도 확인에는 의미 있음
Turnover 완화	구조적 해결 효과는 제한적
최종 후보 여부	Theta 단독 후보는 최종 중심이 아님
Lambda와의 관계	Lambda 부분조정이 최종 후보 선정의 핵심
보고서 역할	보조 민감도 및 robustness 실험

[후속 연결 placeholder] 10번 Lambda 실험에서는 비중 이동 속도 조정이 핵심 개선 장치임을 확인했고, 11번 Theta 실험에서는 상태분류 민감도 조정만으로는 Turnover 문제가 충분히 해결되지 않음을 확인했다. 이 두 실험을 연결하여 “상태판단보다 실행속도 조절이 최종 운용 가능성에 더 중요했다”는 구조로 설명한다.

별도 첨부 1. 입출력 구조표

구분	파일명	역할	주요 컬럼	시점 기준	단위
입력	main_final_theta_experiment_grid.csv	Theta 후보 설정표	theta_common, accident_extra, conflict_direction_band	실험 설정	threshold
입력	main_final_theta_hsi_state_table.csv	Theta별 HSI 상태분류 결과	year_month, theta_id, hsi_state, state_reason	월말 신호	state
출력	main_final_theta_weights.csv	Theta별 ETF 목표비중 결과	strategy_name, theta_id, ETF별 weight	월별	weight
출력	main_final_theta_backtest_timeseries.csv	Theta별 월별 백테스트 결과	strategy_name, strategy_return, turnover, cumulative_return, drawdown	월별	decimal / %
출력	main_final_theta_performance_summary.csv	Theta별 성과 요약	CAGR, MDD, Sharpe, Sortino, Calmar	전체 기간	% / ratio
출력	main_final_theta_turnover_summary.csv	Theta별 Turnover 요약	avg_turnover, max_turnover, total_turnover	전체 기간	%
출력	main_final_theta_state_distribution.csv	Theta별 HSI 상태분포	hsi_state, months, ratio	상태별	count / ratio
출력	main_final_theta_candidate_judgement.csv	Theta 후보 판단표	decision, reason	요약	text
출력	main_final_theta_family_comparison.png	Theta별 CAGR과 Turnover 비교 그림	theta, CAGR, Turnover	전체 기간	%
출력	main_final_theta_cumulative_return_selected.png	대표 Theta 누적수익률 그림	strategy, cumulative_return	월별	cumulative
출력	main_final_theta_drawdown_selected.png	대표 Theta Drawdown 그림	strategy, drawdown	월별	%

구분	파일명	역할	주요 컬럼	시점 기준	단위
출력	main_final_theta_state_distribution.png	Theta별 HSI 상태분포 그림	theta, hsi_state, ratio	상태별	ratio

별도 첨부 2. 입출력 데이터 분류표

데이터 분류	파일명	설명	최종 전략 사용 여부	보고서 사용 위치
processed	main_final_theta_experiment_grid.csv	Theta 후보 설정 데이터	사용	실험 설정 설명
processed	main_final_theta_hsi_state_table.csv	Theta별 HSI 상태 분류 결과	사용	상태분포 해석
model_output	main_final_theta_weights.csv	Theta별 ETF 비중 결과	사용	비중 계산 확인
model_output	main_final_theta_backtest_timeseries.csv	Theta별 월별 수익률과 drawdown 결과	사용	성과 계산 원천
report_output	main_final_theta_performance_summary.csv	Theta별 성과표	사용	본문 표
report_output	main_final_theta_turnover_summary.csv	Theta별 Turnover 표	사용	Turnover 해석
report_output	main_final_theta_state_distribution.csv	Theta별 상태분포 표	사용	상태분포 해석
report_output	main_final_theta_candidate_judgement.csv	Theta 판단표	참고	결론 보조
report_output	main_final_theta_family_comparison.png	Theta family 비교 그림	사용	시각자료
report_output	main_final_theta_cumulative_return_selected.png	대표 Theta 누적수익률 그림	사용	시각자료
report_output	main_final_theta_drawdown_selected.png	대표 Theta drawdown 그림	사용	시각자료
report_output	main_final_theta_state_distribution.png	Theta 상태분포 그림	사용	시각자료

별도 첨부 3. 보고서용 최종 요약 문장

11번 Theta sensitivity 실험에서는 HSI 상태분류의 민감도 기준인 Theta 값을 0.10~0.30 범위에서 조정하여 상태분포와 백테스트 성과 변화를 확인하였다. 실험 결과 Theta 값에 따라 HSI 상태별 월 수와 일부 성과지표는 달라졌지만, 목표비중으로 즉시 이동하는 구조

가 유지되기 때문에 Turnover 문제를 구조적으로 해결하지는 못했다. 따라서 Theta 조정은 HSI 상태분류의 robustness를 확인하는 보조 실험으로 해석하고, 최종 후보 선정의 중심은 실제 비중 이동 속도를 직접 조절하는 Lambda 0.1과 Lambda 0.3에 두는 것이 적절하다.